

连续时间量子游走辅助贪心算法面向最大团问题的量子启发式图优化实验

任子桐, 司浩言, 许适丞, and 朱鑫池

浙江大学竺可桢学院, 杭州

(Dated: June 21, 2026)

本项目验证使用连续时间量子游走 (CTQW) 辅助经典贪心算法求解最大团问题的可行性。针对经典贪心易陷入局部最优、难以感知全局拓扑的痛点, 提出“量子全局 + 经典局部”的混合架构: 通过引入种子扰动项的哈密顿量使量子概率分布感知当前搜索状态, 并与经典评分融合。实验表明: CTQW 具备识别图全局团结构的能力 (团节点概率约为背景的 7 倍); 但将 CTQW 嵌入贪心内部时, 每轮不稳定的局部扩散会污染原本稳健的经典判断, 反而不及经典基线; 而将量子游走改作贪心外部的起点选择器, 则能在统计上显著超越经典强基线。进一步在大规模人工与 DIMACS 真实数据集上、对嵌入式与外置式 (含 Krylov 与 Chebyshev 两种近似) 方案做了效率与准确度测试, 发现外置式 Krylov 近似在真实数据集上的准确度有反超经典算法的趋势。本研究证实量子动力学机制在启发式算法设计中具有实际价值。

I. 简介

A. 问题背景

最大团问题 (Maximum Clique Problem, MCP) 是图论中最经典的 NP-Hard 组合优化问题之一: 给定无向图 $G = (V, E)$, 要求找出一个节点集合 $S \subseteq V$, 使得 S 中任意两点均有边相连 (即 S 为一个团), 且 $|S|$ 达到最大。该问题在社交网络中的社区发现、生物信息学中的蛋白质相互作用网络分析、计算化学中的分子相似性匹配、物流与调度等场景中均有重要应用 [7]。然而其计算复杂度极高, 目前不存在多项式时间精确解法, 当图规模稍大 (数百节点以上) 便难以求得精确解。实际工程中通常采用基于度数的贪心算法、局部搜索或模拟退火 [6] 等启发式方法进行近似求解。

传统贪心算法从一个起点出发, 每一轮依据节点的度数等局部指标在候选集合中选择下一个节点。这种使用局部最优替代全局最优的策略实现简单且计算速度快, 但有两个根本性缺陷: 其一, 局部最优陷阱: 贪心一旦选择度数高但远离真正团结构的“诱饵节点”, 后续无法回溯; 其二, 全局拓扑盲区: 度数等局部统计量只反映节点的一阶邻接信息, 无法感知图中长程的多步路径与子结构密度。这两个缺陷决定了纯经典贪心难以在复杂拓扑下逼近最优解, 亟需引入具有全局视野的辅助信号。

B. 量子游走与本项目动机

连续时间量子游走 (Continuous-Time Quantum Walk, CTQW) 最早由 Farhi 和 Gutmann 于 1998 年提出 [1], 作为经典连续时间随机游走的量子对应: 经典连续随机游走描述概率分布在图上的扩散, CTQW 描述概率幅在图上的相干演化。Childs 等人在后续工作中证明 CTQW 在某些“焊接树”图上对经典算法存在指数级搜索加速 [5], 确立了量子游走在图算法领域的理论价值。直观上来看, CTQW 的优势来源于矩阵指数 e^{-iHt} 中相干叠加的多步路径贡献——经典随机游走只看一步邻接, 而 CTQW 在演化中“同时感知”了所有长度的路径, 因此在原理上具备识别图全局拓扑的能力。

将这一能力嫁接到组合优化是近年来的活跃研究方向, 但既有工作多聚焦于纯量子算法 (如量子近似优化算法、量子退火), 将量子动力学作为启发式信号与经典算法混

合使用的工作仍较少。本项目的核心动机正在于此: 验证 CTQW 产生的节点概率分布能否作为一种有效的全局结构信号, 辅助经典贪心算法突破局部最优。我们不追求“完全量子化”的算法, 而是探索“量子全局 + 经典局部”的混合架构, 并以最大团问题作为具体落脚点。这一研究思路的价值在于: (i) 量子算法在含噪中等规模量子 (Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ) 时代真正落地的途径之一就是与经典算法混合; (ii) 量子信号到底应该如何接入经典流程, 是一个尚未被充分研究的工程问题, 本项目通过设计两种截然不同的接入方式为这一问题提供实证答案。

综合以上内容, 本项目的贡献包括:

1. 基于 CTQW 理论提出用于解决最大团问题的两种辅助贪心算法
2. 证明 CTQW 在识别图全局团结构上的能力
3. 使用 Krylov 子空间方法对 CTQW 演化进行近似处理以提高性能
4. 设计实验与经典算法进行对比, 分析本项目提出的两种辅助贪心算法的效果

II. 模型与方法

A. 连续时间量子游走模型

CTQW 是经典随机游走的量子对应: 经典随机游走描述概率分布在图上的扩散, CTQW 则描述概率幅在图上的相干演化。在图 $G = (V, E)$ 上, 以节点基态 $|v\rangle$ 张成系统状态 $|\psi(t)\rangle = \sum_{v \in V} \alpha_v(t) |v\rangle$, 节点 v 被观测到的概率为 $P_v(t) = |\alpha_v(t)|^2$ 。演化由薛定谔方程给出 (取 $\hbar = 1$):

$$i \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle, \quad (1)$$

其形式解为 $|\psi(t)\rangle = U(t) |\psi_0\rangle$, 演化算子 $U(t) = e^{-iHt}$ 。于是

$$P_v(t) = |\langle v | e^{-iHt} | \psi_0 \rangle|^2. \quad (2)$$

若 H 为 Hermitian 矩阵, 则 $U(t)$ 幺正, $U^\dagger U = I$, 状态范数守恒, 故 $\sum_{v \in V} P_v(t) = 1$, $P_v(t)$ 是一个合法的节点概率分布。

CTQW 概率能反映全局拓扑的数学原因在于矩阵指数的展开 $e^{-iHt} = I - iHt - \frac{H^2 t^2}{2!} + \dots$ ：当 $H = A$ 时， $(A^k)_{uv}$ 与图中 $u \rightarrow v$ 长度为 k 的路径数相关，因此演化综合了不同长度路径对概率幅的贡献，而不只是单个节点的度数。

B. 算法实现

在哈密顿量的构建上，若直接取 $H = A$ ，CTQW 只反映原图结构，无法利用贪心已选出的中间解。为使量子演化与搜索状态相关，引入种子集合 $S \subseteq V$ 的扰动项：

$$H = A + \lambda \sum_{u \in S} |u\rangle \langle u|, \quad (3)$$

其中 λ 为扰动强度， $|u\rangle \langle u|$ 是仅第 u 个对角元为 1 的投影算子。该项相当于对已选节点施加与搜索状态相关的局域势，使第 r 轮的哈密顿量 $H^{(r)} = A + \lambda \sum_{u \in S^{(r)}} |u\rangle \langle u|$ 随部分解动态变化。 λ 是关键参数：过小则退化为只看原图结构，过大则概率过度集中于种子附近、削弱探索能力，其合理区间需由实验确定。

为与当前贪心状态结合，本项目采用基于种子集合的均匀初态

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|S|}} \sum_{u \in S} |u\rangle, \quad (4)$$

其归一化由基态正交性保证。当 $S = \emptyset$ 时，可选用全图均匀初态 $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{|V|}} \sum_{v \in V} |v\rangle$ （无先验偏置，从全图出发）或以最高度节点 $s_0 = \arg \max_v \deg(v)$ 为种子的经典启发式初始化。两种初态对应 CTQW 的两种物理模式，是后文区分嵌入式与外置式方案的关键。

因为问题本身有约束，所以量子概率不能直接决定选择。对最大团任务，候选节点必须与 S 中所有节点相连：

$$C(S) = \{v \in V \setminus S \mid \forall u \in S, (u, v) \in E\}. \quad (5)$$

由归纳法易证：只要每轮都从 $C(S)$ 中选点，输出集合始终是合法团；当 $C(S) = \emptyset$ 时算法停止。候选集合相当于先做“可行性投影”，再让评分参与排序。

在本项目中，我们设计了三类评分以支持对照与消融：

1. 经典评分：因最大团任务中所有合法候选都满足简单连接比例为 1 导致无法区分，故采用候选诱导子图度数 $R_{\text{clique}}(v, S) = \deg_{C(S)}(v)$ ，衡量选择 v 后团的可扩展性。

2. 量子评分： $Q(v, S) = P_v(t)$ ，仅在候选集合上比较。

3. 混合评分：经典评分和量子评分按一定权重加权

其中混合评分的表达式为：

$$\text{Score}(v, S) = \alpha \tilde{Q}(v, S) + (1 - \alpha) \tilde{R}(v, S), \quad (6)$$

其中 $\tilde{Q}, \tilde{R}$ 为在 $C(S)$ 上做 min-max 归一化后的评分， α 参数控制量子—经典权衡（ $\alpha = 0$ 为纯经典算法， $\alpha = 1$ 纯量子算法）。归一化是必要的，因为 Q 是 $[0, 1]$ 概率而

R 是整数度数，尺度不同会使 α 失去清晰含义。图 1 给出候选集合与评分融合框架。

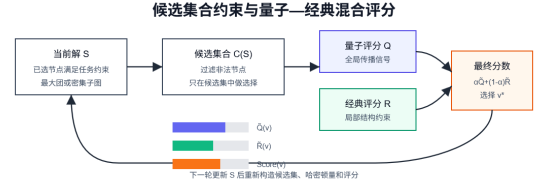


FIG. 1. 候选集合与评分融合框架

综上，本项目设计了两种互补的 CTQW 接入架构：

- 嵌入式 (**Embedded**)：CTQW 置于贪心循环内部，每轮按当前 S 构造 $H^{(r)}$ 并演化，量子概率与经典评分加权融合后共同决策。该架构下量子信号参与每一步迭代，对应实验二、四。
- 外置式 **MultiStart (External MultiStart)**：CTQW 置于贪心循环外部，以全图均匀初态 ($S = \emptyset$) 演化一次得到全局概率分布，取概率最高的 K 个节点作为种子，分别独立运行 K 次纯经典贪心（固定 $\alpha = 0$ ），最终返回 K 次中的最大团。CTQW 仅充当“起点选择器”，贪心过程不受量子信号干扰。另设 MultiStartRandom（随机选 K 个起点）与 MultiStartDegree（按度数取 Top- K ）两组严格对照，分别剥离“多起点本身有效”与“任意全局信号都有效”两种替代解释。该架构对应实验三、四、五。

C. 一轮决策示例

以图 2 的 7 节点图为例，其中节点 $\{1, 2, 3, 4\}$ 构成大小为 4 的团。设当前已选 $S = \{1, 2\}$ ，则由团约束筛选出的候选集合为 $C(S) = \{3, 4, 5\}$ 。

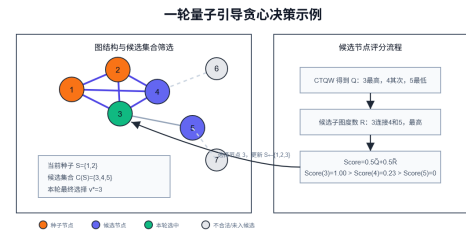


FIG. 2. 一轮决策示例图， $\{1, 2, 3, 4\}$ 构成大小为 4 的团

算法构造种子扰动哈密顿量 $H = A + \lambda(|1\rangle \langle 1| + |2\rangle \langle 2|)$ ，初始均匀叠加态 $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |2\rangle)$ ，取 $\lambda = t = 1$ 。CTQW 演化后在候选节点上产生概率分布 $Q(3) = 0.31$ ， $Q(4) = 0.24$ ， $Q(5) = 0.18$ ；候选子图度数分别为 $R(3) = 2$ ， $R(4) = R(5) = 1$ 。

将 Q 与 R 在 $C(S)$ 上做 min-max 归一化，取 $\alpha = 0.5$ 计算混合评分，结果见表 I——节点 3 同时拥有最高的量

子概率与经典度数，混合评分大幅领先，本轮决策 $v^* = 3$ ，更新 $S \leftarrow \{1, 2, 3\}$ 。

TABLE I. 候选节点评分计算示例 ($\alpha = 0.5$)

候选 v	$Q(v, S)$	$R(v, S)$	混合评分
3	0.31	2	1.00
4	0.24	1	0.23
5	0.18	1	0.00

该例完整展示了一轮迭代的逻辑链：候选集合先排除非法节点， Q 反映团结构的全局传播关系， R 避免选到扩展性差的节点；且每轮更新 S 后哈密顿量、初始态、评分都随之改变——算法是动态迭代而非一次性静态排序。

D. 算法流程

量子引导贪心算法的伪代码如下：

Algorithm 1 Quantum-guided Greedy for Maximum Clique

Require: Graph $G = (V, E)$ with adjacency matrix A ; evolution time t ; perturbation strength λ ; balance coefficient α .

Ensure: Clique node set S .

```

1: Initialize seed set  $S$ 
2: while stopping condition not met do
3:   Compute candidate set  $C(S)$ 
4:   if  $C(S) = \emptyset$  then
5:     break
6:   end if
7:    $H \leftarrow A + \lambda \sum_{u \in S} |u\rangle \langle u|$   $\triangleright$  Seed-perturbed
      Hamiltonian
8:    $|\psi_0\rangle \leftarrow \frac{1}{\sqrt{|S|}} \sum_{u \in S} |u\rangle$ 
9:    $|\psi_t\rangle \leftarrow e^{-iHt} |\psi_0\rangle$   $\triangleright$  CTQW evolution
10:  for each  $v \in C(S)$  do
11:     $Q(v) \leftarrow |\langle v | \psi_t \rangle|^2$   $\triangleright$  Quantum score
12:     $R(v) \leftarrow \deg_{C(S)}(v)$   $\triangleright$  Classical degree score
13:  end for
14:  Normalize  $Q, R$  on  $C(S)$  to get  $\tilde{Q}, \tilde{R}$ 
15:   $\text{Score}(v) \leftarrow \alpha \tilde{Q}(v) + (1 - \alpha) \tilde{R}(v)$ 
16:   $v^* \leftarrow \arg \max_{v \in C(S)} \text{Score}(v)$ 
17:   $S \leftarrow S \cup \{v^*\}$ 
18: end while
19: return  $S$ 

```

E. 方法边界

本方法存在若干边界：

- CTQW 概率对 t, λ 与初始态较敏感，单一参数下的好结果不能证明普遍有效。

- 算法对小图有效不代表大图可扩展（矩阵指数计算可能成为瓶颈，详见实验四、五的近似方案），
- 量子概率高不等于节点必属最优解，故必须保留候选集合约束与经典评分。

故本项目要论证的是“CTQW 概率作为图优化启发式信号是否有效”，而非声称其在所有图上严格优于经典算法。

III. 研究问题与实验设计

A. 研究问题分解

本项目要回答的核心问题——“CTQW 的全局概率信号能否、并以何种方式辅助经典贪心解决最大团问题”——在工程上过于笼统，难以直接证伪。我们将其分解为四个层级递进、彼此独立可验证的子假设：

- H1**（信号有效性） 在全图均匀初态下演化的 CTQW，团节点的概率显著高于背景节点，且该信号在度数指标之外提供独立的全局结构信息。该假设是后续一切研究的前提：如果 CTQW 概率本身就识别不出团结构，则任何接入方式都没有意义。
- H2**（嵌入式融合） 把 CTQW 嵌入贪心迭代、每轮按当前部分解 S 重算概率，并按式 (6) 与经典度数评分加权融合后，求解质量能优于纯经典强基线。这是最直接、最符合直觉的接入方式——让量子信号参与每一步决策。
- H3**（外置式接入） 若 H2 不成立，则改将 CTQW 从贪心内部移出、置于其外部专做起点选择器，仅以全图均匀初态下的概率挑选 Top- K 节点作为多次贪心重启的起点，此时能在严格对照下反超经典强基线。该假设的目的是分离 CTQW 的两种使用模式（全局识别 vs 局部扩散），并诊断 H2 失败的原因。
- H4**（可扩展性） 在大规模人工图与 DIMACS 真实图上，将精确矩阵指数 e^{-iHt} 替换为 Krylov 子空间与 Chebyshev 多项式两种稀疏近似后，H2/H3 的结论在准确度与运行时间上仍能成立，甚至在真实数据集上呈现新的趋势。该假设面向“量子启发式算法能否走出玩具规模”这一更现实的工程问题。

四个假设的设计遵循递进证伪原则：H1 为基础假设，H2/H3 是互补的两种接入方式（任何一个成立即可支撑核心结论），H4 检验工程可扩展性。无论中间结果正/负，都能为最终结论提供有效信息。

B. 实验一假设对应关系

五组实验中，前四组逐一对应四个假设，第五组为 H4 框架下的正面证伪验证：

- 实验一 $\rightarrow$ **H1**：在含 planted clique 的小图上直接可视化 CTQW 概率分布，统计团内/外节点的平均概率比，并与度数信号做散点对比，定量验证 CTQW 是否提供独立的全局信号。

- 实验二 → **H2**: 将完整 Algorithm 1 (嵌入式量子引导贪心) 与经典强基线作配对对比, 并在 $\alpha \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ 上做参数扫描、在 (Q, R, λ) 三个组件上做消融实验, 判断 H2 是否成立及失败原因。
- 实验三 → **H3**: 基于实验二的失败诊断, 设计外置式 MultiStartCTQW 方案; 并引入 MultiStartRandom (剥离”多起点本身有效”) 与 MultiStartDegree (剥离”任意全局信号都有效”) 两组对照, 确保任何性能提升只能归因于 CTQW 本身。
- 实验四 → **H4**: 把嵌入式与外置式两种方案都迁移到大规模图, 分别用 Krylov 与 Chebyshev 两种近似替换精确矩阵指数, 在人工 large 数据集和 DIMACS 真实数据集上做效率与准确度双重测试。
- 实验五 → **H4** (正面证伪): 在专门构造的度数误导 (degree-misleading) 图族上, 检验当纯度数信号被刻意诱导至彻底失效时, CTQW 是否仍能提供独立且有效的全局结构信息。

C. 数据集

人工随机图 按 Erdős-Rényi 模型 $G(n, p)$ 生成, 并植入大小已知的 planted clique 作为 ground truth。规模分三档: small ($n = 30$)、medium ($n=100$ 量级)、large ($n = 300/500$), 每档独立采样多张图与多个随机种子。该数据集的最大价值在于团结构已知, 可以精确计算召回率与判断算法是否找到真正团。

DIMACS 真实数据集 取自第二届 DIMACS 实现挑战赛 [8] 最大团基准图族 (如 C125.9、C250.9、brock 系列等), 节点规模从百级至 1000+。这些图来自实际应用, 拓扑特性与人工 ER 图差异较大, 是检验算法在真实图族上泛化能力的标准 benchmark。

D. 对照算法与替代解释剥离

本项目对”对照”的设计原则是: 每一组对照负责剥离一种可能解释, 使得 CTQW 的贡献能被单独归因。

- **ClassicalClique** (候选子图度数贪心) —— 本项目所有实验的强基线。它在每一轮候选集合 $C(S)$ 内按诱导子图度数选点, 已是经典贪心家族中较强的版本, 胜过它才有意义。
- **ClassicalDegree** (纯全图度数贪心) —— 辅助基线, 证明强基线本身确实优于朴素贪心, 避免拿弱基线”刷分”。
- **SA** (模拟退火 [6]) —— 非贪心类经典启发式基线, 证明结论不止局限于贪心家族内部。
- **MultiStartRandom** (随机起点多次重启) —— 实验三专设, 剥离”多起点本身就有效”的解释。如果它也胜过单起点基线, 则 CTQW 的提升不能完全归功于全局信号。

- **MultiStartDegree** (按度数 Top- K 作起点) —— 实验三专设, 剥离”任意全局信号都有效”的解释。如果度数 Top- K 与 CTQW Top- K 表现相当, 说明 CTQW 在该数据集上未提供度数之外的额外价值。

所有 multi-start 方法在每个起点处都使用完全相同的 ClassicalClique 内核, 确保算法间的差异只来自起点选择策略。

E. 评价指标

求解质量以平均最大团大小 $|\bar{S}|$ 为主要指标; 在 planted clique 数据集上额外报告召回率 (被选入 S 的真团节点占比); 与基线的差值记为 Δ 。

统计显著性采用 Wilcoxon 符号秩配对检验: 同一张图上不同算法的结果天然配对, 符号秩检验不依赖正态性假设, 是组合优化领域比较启发式算法的标准做法。报告 p 值, 以 $p < 0.05$ 为显著、 $p < 0.001$ 为高度显著。

效率以单次运行平均耗时 (秒) 衡量; 在大规模实验中额外报告随重启次数 K 的耗时趋势, 以观察算法的可扩展性。

F. 参数设置与扫描范围

主要可调参数及其取值:

- 演化时间 $t \in \{0.5, 1, 2, 5, 10\}$, 控制 CTQW 概率分布的弥散程度。
- 种子扰动强度 $\lambda \in \{0, 0.1, 0.5, 1, 2, 5\}$, 控制式 (3) 中投影势对动力学的影响。
- 量子-经典融合系数 $\alpha \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$, 控制式 (6) 中量子信号的权重; $\alpha = 0$ 退化为纯经典, $\alpha = 1$ 为纯量子。
- 起点数 $K \in \{5, 10, 30\}$, 仅用于实验三与实验四的外置式方案。

实验二在 α 维度做完整扫描以排除”参数没调好”的解释; 实验四、五在效率约束下缩减重复次数与 K , 并在文中明确标注, 避免与小规模实验直接横向比较。每个参数配置下的结果均为多张图、多次随机种子的平均值。

IV. 实验与结果

实验代码基于 Python 实现, 图操作使用 NetworkX [10], 矩阵指数与稀疏近似使用 SciPy [9]。完整复现入口与运行说明见附录。下面五节按假设 H1-H4 的顺序逐一报告实验目的、设计要点与结果, 第五节为 H4 框架下的正面证伪验证。

A. 实验一 (H1): CTQW 概率分布可视化

实验目的: 验证假设 H1——CTQW 能否在团附近形成概率集中, 且该信号在度数之外提供独立信息。

在 $n = 30$ 、植入 5-团的图上取 $t = 1.0, \lambda = 0.5$ 、全图均匀叠加初态, 按式 (2) 计算概率, 并以

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Mean}(P_v, v \in S_{\text{target}})}{\text{Mean}(P_v, v \notin S_{\text{target}})} \quad (7)$$

衡量目标区域的相对概率。结果: 团节点平均概率 0.1172、背景 0.0166, $\text{Ratio} = 7.08$ 。图 3 显示 5 个团节点的 CTQW 概率全部高于其度数预期 (位于对角线上方), 说明 CTQW 提供了独立于度数之外的全局结构信息。该假设成立。

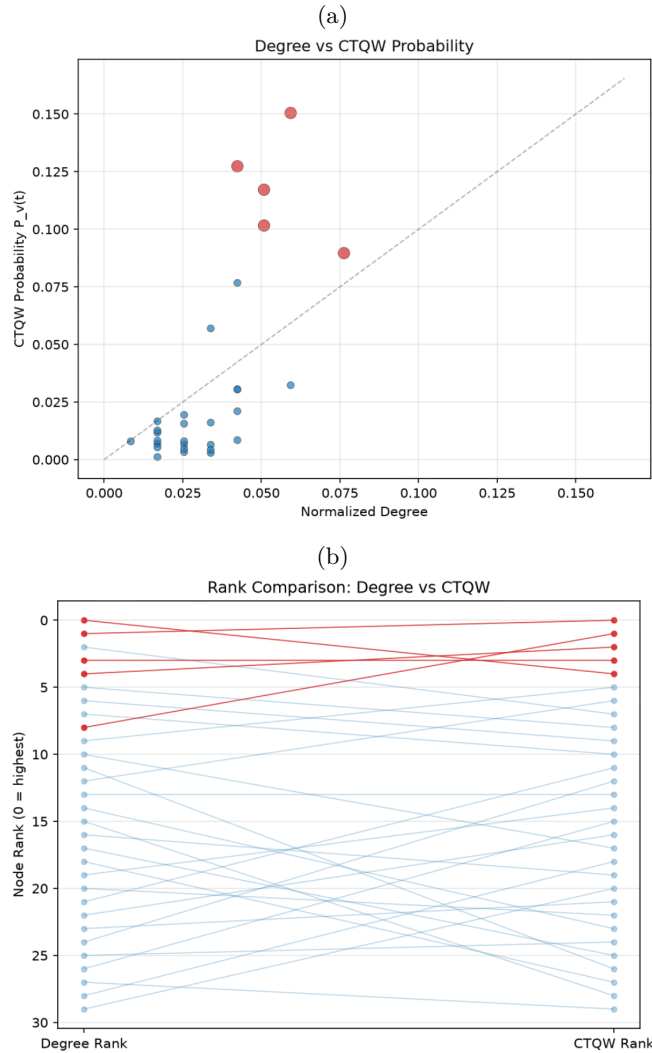


FIG. 3. 度数与 CTQW 概率的对比 ($n = 30$, 植入 5-团)。(a) 节点度数—CTQW 概率散点图: 红色团节点的 CTQW 概率均位于 $y = x$ 对角线上方 (b) 度数评分与量子评分对比, 红色箭头标记的团节点在两个指标上均显著突出。

B. 实验二 (H2): 嵌入式量子引导贪心

实验目的: 验证假设 H2——将 CTQW 嵌入贪心迭代 (每轮按当前 S 重算概率并按式 (6) 混合) 能否提升求解质量。

TABLE II. 实验二测试结果, 数据集规模 small。

算法	平均团大小	Δ vs 基线
ClassicalClique	7.20	-
QuantumGuidedGreedy($\alpha = 0.5$)	6.71	-0.49
ClassicalDegree	6.66	-0.54
SimulatedAnnealing	6.50	-0.70

根据实验结果 (表 II), 在 small 规模数据集上, 经典强基线 ClassicalClique 取得 7.20 的平均团大小, 反而高于混合方案 ($\alpha=0.5$, 6.71)、纯度数贪心 (6.66) 与模拟退火 (6.50)。

α 参数扫描 (表 III) 显示性能随 α 严格单调递减、不存在中间最优; medium 规模上差距随规模扩大, 排除了“基线偶然偏强”的解释。组件消融 (表 IV) 表明 R 评分贡献了绝大部分性能 (去掉后下降约 35%), 种子扰动 λ 几乎无影响 (B 与 C 仅差 0.9%), 混合方案 D 虽显著优于纯量子 B/C (+43%) 但仍逊于纯经典 A (-6.8%)。参数敏感性进一步显示: $\alpha \leq 0.25$ 在所有 (λ, t) 下稳定找回完整 5-团, $\alpha \geq 0.75$ 多数情况下崩溃到 2-3 团。

TABLE III. 实验二 α 参数扫描 (small 规模, 平均团大小)。

α	平均团大小	Δ vs 基线
0.00 (经典)	7.20	+0.00
0.25	7.14	-0.06
0.50	6.71	-0.49
0.75	5.08	-2.12
1.00 (纯量子)	4.65	-2.55

TABLE IV. 实验二组件消融 (MC small, 平均团大小)。

配置 (Q: 量子, R: 度数, λ : 扰动)	平均团大小	相对基线
A 纯经典 (R)	7.20	—
B 纯量子 (Q, $\lambda=0$)	4.71	-34.6%
C 纯量子 (Q, $\lambda>0$)	4.65	-35.5%
D 完整混合 (Q+R)	6.71	-6.8%

尝试对该结果进行分析: 贪心迭代中初始态为种子集合叠加, CTQW 概率集中于“与 S 强相连”的节点——而这恰是 R 评分已经在寻找的目标。两者回答同一问题, 但 Q 受相位干涉影响、精度低于确定的整数度数计数, 混合后反而污染了 R 的好决策。按 α 分层的召回率印证了这一点: $\alpha = 0$ 时 0.925, $\alpha = 0.5$ 时 0.865, $\alpha = 1.0$ 时跌至 0.556。结论: 嵌入式方案被经典度数评分覆盖, 混合优于单一量子但未超越经典。

C. 实验三 (H3): 外置式起点选择器

实验目的: 基于实验二的失败诊断, 验证假设 H3——将 CTQW 移出贪心、置于其外部专做起点选择器是否能反超经典强基线。

保留实验一验证有效的全图均匀叠加初态, 以 $S = \emptyset$ 、 $H = A$ 计算 CTQW 概率, 取概率最高的 K 个节点为种子分别做经典贪心后取最大团。对照算法 MultiStartRandom、MultiStartDegree 分别剥离“多起点本身有效”与“任意全局信号都有效”两种替代解释。

TABLE V. 实验三 medium 规模主对照 ($K = 10$)。

算法	平均团大小	Δ	p
ClassicalClique (基线)	11.70	—	—
MultiStartRandom	9.91	-1.80	< 0.001
MultiStartDegree	12.38	+0.68	< 0.001
MultiStartCTQW	12.41	+0.71	< 0.001

medium 规模主对照 ($K=10$, 表 V) 中 MultiStartCTQW 以 $p < 0.001$ 显著超越经典强基线, 这是项目中首次出现量子方案在严格对照下胜过强基线。不过 CTQW 与度数信号在 planted-clique 上高度相关 (small $K=10$ 时两者 Top- K 完全相同), CTQW 在该数据集上未提供度数之外的额外信息。本实验说明: 外置式方案成立, H3 在 medium 规模上得到支持, 验证了机理诊断的方向正确。

D. 实验四 (H4): 大规模真实数据测试

TABLE VI. 实验四各算法平均运行时间 (秒)

Algorithm	Emb-Art	Emb-DIM	Ext-Art	Ext-DIM
ClassicalDegree	0.01	0.36	—	—
QGreedy_cheb	9.07	57.89	—	—
QGreedy_krylov	0.98	23.72	—	—
SA	0.18	2.38	—	—
ClassicalClique	0.08	17.48	0.10	9.52
MS_CTQW_cheb	—	—	0.86	118.10
MS_CTQW_kry	—	—	0.43	118.96
MS_Degree	—	—	0.33	119.21
MS_Random	—	—	0.14	117.82

注: Emb 为 Embedded (内嵌式), Ext 为 External (外置式), Art 为人工数据集 s, DIM 为 DIMACS 数据集; QGreedy 为 QuantumGreedy, SA 为 SimulatedAnnealing; “—” 表示该算法未在该模式下运行。

实验目的: 验证假设 H4——把方法迁移到大规模图、用稀疏近似替换精确矩阵指数后, 前述结论是否依然成立。计算精确的矩阵指数复杂度为 $O(n^3)$, 在大图上会导致很大的计算开销。为此实现两种只需稀疏矩阵-向量乘法的近似——Krylov 子空间法与 Chebyshev 多项式法, 并对嵌入式与外置式两种量子引导方案, 在大规模人工数据集与 DIMACS 真实数据集上做效率与准确度测试。

图 4 给出外置式的大规模对比总览, 各算法的平均运行时间在表 VI 中给出。

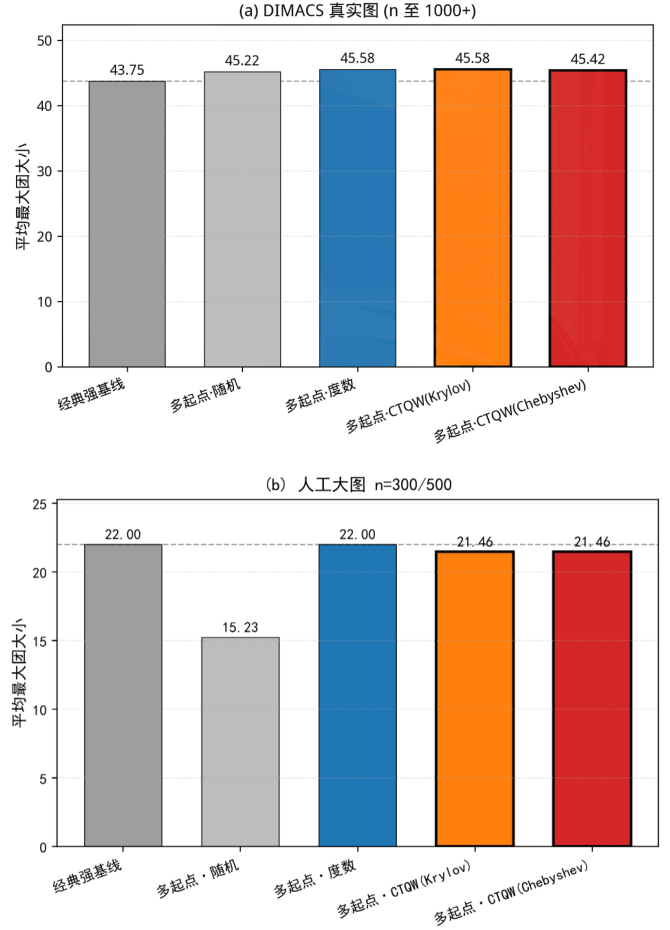


FIG. 4. 外置式方案在大规模图上各起点选择策略的平均最大团大小。上 (a) 为 DIMACS 真实图 (n 至 1000+), 下 (b) 为人工大图 $n = 300/500$; 虚线为经典强基线水平, 橙/红为 CTQW 的 Krylov 与 Chebyshev 两种近似。两数据集上 multi-start 智能起点均逼近或超过基线, 随机起点明显掉队。

四种测试中的实验结果如下:

- 嵌入式 $\times$ 人工数据集: 两种量子引导贪心与多数经典贪心一样都能精准找到最大团, 而模拟退火未能精准找到; 耗时方面 Chebyshev 显著高于其它算法, 经典的 ClassicalDegree 与 ClassicalClique 耗时略低于 Krylov, 模拟退火与 Krylov 相近。
- 外置式 $\times$ 人工数据集: 随重启次数 K 从 5 增至 30, 经典贪心一直精准找到大小为 22.0 的最大团; Krylov 与 Chebyshev 表现一致, 所找最大团从 20.7 增至 22.0, 逐渐达到经典算法水平。
- 嵌入式 $\times$ DIMACS 真实数据集: 经典算法找到的最大团均大于两种量子引导贪心, 其中经典 CliqueGreedy 明显最高、Chebyshev 最小; 耗时方面 Chebyshev 最长且不稳定, DegGreedy 最短, CliqueGreedy 与 Krylov 居中且接近 (Krylov 略快)。

- 外置式 $\times$ DIMACS 真实数据集: Krylov 改进算法找到的平均最大团大小为 45.58, 略大于经典算法的 43.75。推测在处理真实数据集时, 由于量子游走能更好地反映图的全局拓扑结构, 外置式量子引导贪心的准确度可能反超经典算法。

需要注意的是, 在外置式方案的 MultiRandom 策略中, 不同起点得到结果的方差在四种 MultiStart 策略中最大, 达 14.45。但由于 MultiRandom 策略的随机性, 当 K 值较高时, 该策略也较容易找到高质量起点以得到较好的结果。

E. 实验五 (H4 扩展): 度数误导图族上的对照

实验目的: 在前述实验中, CTQW 信号与传统度数信号在常规图集上高度重合, 难以正面判定 CTQW 是否提供了度数之外的独立信息。为严格检验这一点, 我们专门构造了 degree-misleading (度数误导) 数据集, 其设计原理如下: 在图中人为放置“诱饵节点”, 使其连接大量背景节点以大幅抬高度数, 但诱饵之间不连边、且每个诱饵至少缺少一条通往真实最优团的边。因此, 图中度数最高的节点恰好是无法进入最大团的废点, 纯度数信号在此被刻意误导至彻底失效。

在此类困难样本上, 使用 Chebyshev 近似 ($d = 50$) 对外置式各起点选择策略进行了 30 个样本、共 570 次运行的系统对比, 结果见表 VII。

TABLE VII. 度数误导图族上的外置式起点选择策略对比 (Chebyshev $d = 50$, 30 样本, 570 次运行)

算法	平均团大小
MS_CTQW (Chebyshev)	14.62
MS_HybridSeed ($\beta = 0.75$)	14.52
MS_Degree	14.50
MS_Random	13.86
ClassicalClique (强基线)	12.43

注: 加粗为全场最高。

MS_CTQW 取得全场最高均值, 是唯一在度数被刻意误导时仍稳居第一的起点选择器。将同 K 值的 MS_CTQW 与 MS_Degree 按 (sample_id, run_id) 严格配对检验: CTQW 取得 8 胜 2 负 80 平, 平均优势 +0.12。差距虽小但方向明确——当度数信号被刻意误导时, **CTQW** 稳居第一, 证明了其全局结构信号确实提供了度数之外的、可观测的额外价值。

作为边界对照, 在团节点本身度数也较高的常规图 (DIMACS small3 子集) 上, MS_Degree (37.89) 反而略高于 MS_CTQW (37.67), CTQW 在配对检验中 0 胜 2 负。这一反向结果进一步确认: **CTQW** 的相对优势仅在“度数信号不可靠”的复杂图结构中才会显现, 在度数本身即有效信号的常规图上, CTQW 并未提供额外增益。

V. 结论与展望

五组实验给出一致的图景: CTQW 能识别图的全局团结构 (实验一); 将其嵌入贪心内部时被经典度数评分覆盖、并无优势 (实验二); 改作贪心外部的起点选择器时则能显著超越经典强基线 (实验三); 在大规模真实数据集上, 嵌入式仍无优势, 外置式处理人工数据略低于经典、但外置式 Krylov 近似处理 DIMACS 真实数据的准确度有反超经典算法的趋势 (实验四); 在专门设计的度数误导图族上, CTQW 取得全场最高、首次在正面检验中证实其提供了度数之外的独立信息 (实验五)。

最关键的发现是: **CTQW** 的全局识别能力本身真实可靠, 但其有效性高度依赖具体的使用方式——置于贪心外部并保留全图均匀叠加初态时能发挥优势, 嵌入贪心内部、改用种子集合叠加初态时则被度数覆盖。这两种用法对应 CTQW 的两种不同物理模式: 全局拓扑识别与局部种子扩散。综合效率与准确度, 嵌入式量子引导贪心相对经典并无优势; 外置式 Krylov 近似在真实数据集上的准确度可能略高于经典算法, 是更有前景的方向。后续工作包括去均匀基线的 Q 评分、以 Q 作二级排序的打破平局策略、多时间平均评分, 以及在更多真实图族上进一步解耦 CTQW 与度数信号。

Appendix A: 代码清单与复现说明

完整代码见 GitHub 仓库 <https://github.com/Pease698/ZJUQI-QuantumWalk>, 核心依赖为 SciPy [9] 与 NetworkX [10]。各实验复现入口为 experiments/exp1_*.py 至 exp6_*.py。下面是四项核心代码。

(A) 哈密顿量构造 对应正文式 (3):

```
def build_H(adjacency, S, lam=0.0):
    H = adjacency.copy()
    if lam != 0.0 and S:
        for u in S:
            H[u, u] += lam
    return H
```

(B) 混合评分 对应正文式 (6), 在候选集 $C(S)$ 内做 min-max 归一化后加权融合:

```
def _norm(d, eps=1e-10):
    lo, hi = min(d.values()), max(d.values())
    r = hi - lo + eps
    return {k: (v - lo) / r for k, v in d.items()}

def hybrid_score(cands, S, inst,
                 q_scorer, r_scorer, a=0.5):
    qn = _norm(q_scorer.score_all(cands, S, inst))
    rn = _norm(r_scorer.score_all(cands, S, inst))
    return {v: a * qn[v] + (1 - a) * rn[v]
            for v in cands}
```

(C) Krylov 子空间演化 实验四推荐近似, Lanczos 迭代构造 m 维三对角子空间后精确计算 $\exp(-iTv)$:

```

def evolve_krylov(H, psi0, t, m=100, tol=1e-10):
    n = H.shape[0]; m = min(m, n)
    V = np.zeros((n, m))
    alpha = np.zeros(m)
    beta = np.zeros(m - 1)
    V[:, 0] = psi0.real.copy()
    for j in range(m):
        w = H @ V[:, j]
        alpha[j] = float(V[:, j] @ w)
        if j > 0:
            w -= beta[j - 1] * V[:, j - 1]
            w -= alpha[j] * V[:, j]
        for i in range(j + 1):
            w -= float(V[:, i] @ w) * V[:, i]
        b = float(np.linalg.norm(w))
        if j < m - 1:
            beta[j] = b
            if b < tol:
                m_eff = j + 1; break
            V[:, j + 1] = w / b
    else:
        m_eff = m
    T = (np.diag(alpha[:m_eff])
        + np.diag(beta[:m_eff - 1], k=1)
        + np.diag(beta[:m_eff - 1], k=-1))
    e1 = np.zeros(m_eff, dtype=complex)
    e1[0] = 1.0
    y = la.expm(-1j * T * t) @ e1
    return V[:, :m_eff] @ y

```

(D) **MultiStart** 起点选择 外置式方案核心: 全图均匀初态演化一次, 取 CTQW 概率最高的 K 个节点作为贪心重启种子:

```

def ctqw_seeds(adj, K, t=1.0,
               method="krylov", m=100):
    n = adj.shape[0]
    psi0 = np.ones(n, dtype=complex) / np.sqrt(n)
    psi_t = compute_ctqw_evolution(
        adj, psi0, t, method=method,
        krylov_dim=m)
    probs = np.abs(psi_t) ** 2
    return np.argsort(probs)[-K:] [::-1]

```

Appendix B: 代码清单

本项目核心代码位于 `src/` 目录, 实验脚本位于 `experiments/` 目录。下表列出关键模块及功能说明。

TABLE VIII. 核心代码模块清单

文件	功能
<i>src/</i> 算法核心库	
<code>hamiltonian.py</code>	哈密顿量构造 $H = A + \lambda \sum u\rangle\langle u $
<code>initial_state.py</code>	初态构造 (均匀/最大度/随机)
<code>ctqw_evolution.py</code>	CTQW 演化 (exact / Krylov / Chebyshev)
<code>scoring.py</code>	三类评分 (经典/量子/混合融合)
<code>candidate_set.py</code>	候选集合构造 $C(S)$
<code>config.py</code>	全局配置管理
<code>graph_utils.py</code>	图加载与邻接矩阵构建
<code>runner.py</code>	实验运行器
<code>metrics.py</code>	评价指标 (recall、Wilcoxon 等)
<code>timeout.py</code>	超时控制 (exp6 多进程隔离)
<code>algorithms/</code>	算法实现目录
<code>base.py</code>	算法基类 + 结果数据结构
<code>classical_greedy.py</code>	经典贪心 (支持种子注入)
<code>quantum_greedy.py</code>	嵌入式量子引导贪心
<code>multi_start_ctqw.py</code>	外置式 MultiStart 系列
<code>simulated_annealing.py</code>	模拟退火基线
<i>experiments/</i> 实验脚本	
<code>exp1_ctqw_visualization.py</code>	实验一: CTQW 概率可视化
<code>exp2_algorithm_comparison.py</code>	实验二: 算法对比 (核心)
<code>exp3_ablation.py</code>	实验三: 消融实验
<code>exp4_sensitivity.py</code>	实验四: 参数敏感性
<code>exp5_multi_start.py</code>	实验五: MultiStart 种子选择
<code>exp6_large_scale_approx.py</code>	实验六: 大规模近似对比
<code>exp6_pre_tune.py</code>	Krylov/Chebyshev 参数调优
<code>run_experiment.py</code>	通用实验运行器
<i>datasets/</i> 数据集	
<code>generate_all.py</code>	一键生成全部人工实例
<code>generate_misleading.py</code>	度数误导图生成器
<code>converters/</code>	DIMACS 等外部格式转换

- [1] E. Farhi and S. Gutmann, Quantum computation and decision trees, *Phys. Rev. A* **58**, 915 (1998).
- [2] A. M. Childs, E. Farhi, and S. Gutmann, An example of the difference between quantum and classical random walks, *Quantum Inf. Process.* **1**, 35 (2002).
- [3] J. Kempe, Quantum random walks: an introductory overview, *Contemp. Phys.* **44**, 307 (2003).

- [4] S. E. Venegas-Andraca, Quantum walks: a comprehensive review, *Quantum Inf. Process.* **11**, 1015 (2012).
- [5] A. M. Childs, Universal computation by quantum walk, *Phys. Rev. Lett.* **102**, 180501 (2009).
- [6] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, Optimization by simulated annealing, *Science* **220**, 671 (1983).

- [7] P. M. Pardalos and J. Xue, The maximum clique problem, *J. Global Optim.* **4**, 301 (1994).
- [8] D. S. Johnson and M. A. Trick (eds.), *Cliques, Coloring, and Satisfiability: Second DIMACS Implementation Challenge* (American Mathematical Society, 1996).
- [9] P. Virtanen *et al.*, SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python, *Nat. Methods* **17**, 261 (2020).
- [10] A. A. Hagberg, D. A. Schult, and P. J. Swart, Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX, in *Proc. 7th Python in Science Conf.* (2008), pp. 11–15.